

[별표 3]

휘발성유기화합물의 배출억제 및 방지시설 설치 등에 관한 기준(제5조제3항관련)

구 분(업종)	배출시설	배출억제및방지시설의설치등에관한기준
1.유기용제 및 도료 제조업	가. 제조시설	(1) 규칙 별표 16 휘발성 유기화합물질배출억제·방지시설 설치 에 관한 기준등의 1. 석유정제 및 석유화학제품제조업중 가. 제조시설의 기준에 준한다.
	나. 저장시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기 로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성 유기화합물질은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.
2.1차금속산업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소 배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기 로의 방출을 방지하여야 한다.
	나. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
3.자동차제조업	가. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 페인트제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다
	나. 사용시설	(1) 도장시설(혼합시설 포함)을 제외한 사용시설의 경우는 국소 배기장치 및 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대 기로의 방출을 방지하여야 한다.
4.선박 및 구조금속 제품 제조업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기 로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 무기용제 사용을 적극 권장한다.
	나. 도장시설	(1) 법 제43조, 영 제44조 및 규칙 제58조의 규정에 의하여 신고 된 야외도장시설에 대하여는 다음과 같다 (가) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고 무기용제 사용을 적극 권장한다. (나) 페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개 선조치를 하여야 한다. (2) 그외 도장시설은 국소배기장치 및 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
	다. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
5. 보관 및 창고업	가. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
	나. 출하시설	(1) 규칙 별표 16 휘발성 유기화합물질배출억제·방지시설 설치 에 관한 기준의 석유정제 및 석유화학제품제조업중 다. 출하 시설의 기준에 준한다.
6.폐기물보관. 처리 시설	가. 보관시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성 유기화합물질은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.
	나.파쇄·분쇄 절단시설	(1) 파쇄·분쇄·절단시 휘발성유기화합물질 배출을 막기 위하 여 밀폐 혹은 밀폐와 동등한 효과의 시설의 설치 또는 조치를 취하여야 한다.

	다. 소각시설 라. 고온열분해 시설, 마. 건류시설	(1) 시설 투입구 및 배출구는 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	바. 용융시설 사. 증발·농축·반응시설 아. 정제시설, 자. 유수분리 시설 차. 응집·침전 시설	(1) 시설은 밀폐구조여야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	카. 건조시설	(1) 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
7.석유정제 및 석유화학 제조업	가. 벤젠저장시설 (내부부상지붕형 또는 외부부상지붕형 저장시설에 한한다)	(1) 준수사항 (가) 내부부상지붕형(Internal floating roof)저장시설의 경우 1) 부상지붕시설을 설치한 후 벤젠을 주입하기 전에 내부부상지붕, 이중밀봉장치(상·하로 설치)를 육안으로 검사하여야 한다. 만일 밀봉장치가 파손되거나 틈이 있을 경우 또는 부상지붕에 결함이 발견되면 벤젠을 채우기전에 수리하여야 한다. 2) 최초로 벤젠을 주입 후 또는 고시 시행일로부터 매년 1번 이상 내부부상지붕 및 상부밀봉장치를 맨홀 등을 통하여 육안으로 검사하여야 한다. 만일 내부부상지붕이 벤젠의 표면에 접촉되어 있지 않거나 부상지붕위에 벤젠이 있거나 밀봉장치가 떨어져나간 경우 45일 이내에 결함 부분을 수리하거나 저장시설을 비워야 하며, 45일 이내에 실시하지 못할 경우 30일 연장요청을 할 수 있다. 3) 저장시설이 비워지고 가스가 제거될 때마다 내부부상지붕, 이중밀봉장치, 가스켓, 멤브레인 및 금속밀봉장치 등을 육안으로 검사하여야 한다. 가) 육안으로 검사할 경우 각 저장시설을 충전하기전 최소 30일 이내에 서면으로 행정기관에 신고하여야 한다. 만일 30일 이전에 알리지 못했을 경우 전화로 알리고 최소한 충전 7일 전까지 보고하여야 한다. 나) 내부부상지붕에 결함이 있거나 이중 밀봉장치 가스켓 등이 파손되어 있거나 또는 멤브레인이 10% 이상 개방되어 있는 경우 벤젠 재충전시까지 수리해야 한다. 4) 이중밀봉장치를 설치한 저장시설은 다음과 같은 주기로 육안으로 확인 가능한 부분에 대해서만 검사를 실시하여야 한다. 가) 가스켓, 멤브레인, 금속밀봉장치는 최소 5년마다 검사하여야 한다. (나) 외부부상지붕형(External floating roof)저장시설의 경우 1)아래 주기에 따라 이중밀봉장치와 저장시설의 벽사이의 최대간격을 측정하여야 한다. 가) 이중밀봉장치가 설치된 외부부상지붕형시설의 경우 저장시설벽과 하부에 설치된 밀봉장치 사이의 간격측정은 수압시험 동안 또는 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로부터 90일 이내에 실시하며, 그 이후는 5년마다 실시하여야 한다.

		나) 이중밀봉장치 중 상부에 설치한 밀봉장치가 없고 액체 충전밀봉장치만을 설치한 외부부상지붕형시설인 경우 간격측정은 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로부터 90일 이내에 실시하며 그 이후는 매년 1번이상 측정하여야 한다. 다) 이중밀봉장치가 설치된 외부부상지붕형시설의 경우 시설 벽과 상부에 설치된 밀봉장치의 간격측정은 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로 부터 90일 이내에 실시하며, 그 이후는 1년마다 실시하여야 한다. 라) 1년 또는 그 이상 기간동안 벤젠저장을 중지하는 경우 재충전은 최초 충전하는 것으로 간주한다. 2) 간격측정후 아래사항을 충족하지 못하면 45일 이내에 수리하거나 45일 이내에 저장시설을 비우고 운전을 중단하여야 한다. 가) 저장시설의 벽과 이중 밀봉장치중 하부에 설치한 밀봉장치 또는 지렛대구조 밀봉장치와의 간격은 저장시설 원둘레의 30%가 1.3cm를 초과해서는 아니되고 60%가 0.32cm를 초과해서는 아니된다. 또한 0.32cm를 연속하여 초과하는 비율이 10%를 초과해서는 아니되며 어떤 부분도 3.8cm를 초과해서는 아니된다. 나) 저장시설의 벽과 이중 밀봉장치중 상부에 설치한 밀봉장치와의 간격은 저장시설 원둘레의 95%가 0.32cm를 초과해서는 아니되며 어떤 부분도 1.3cm를 초과해서는 아니된다 (2) 보고사항 (가) 이 고시 시행후 90일이내에 검사등 준수사항을 기술한 최초 보고서를 관할 행정기관에 제출하여야 한다. (나) 내부부상지붕형저장시설인 경우 검사등 준수 사항을 기술한 보고서를 매년 제출하여야 하며, 보고서는 검사 실시 60일 이내에 제출하여야 한다. 1) 각 보고서는 각 저장시설의 검사일과 다음사항을 확인할 수 있어야 한다. 가) 내부부상지붕이 저장탱크내에서 벤젠의 표면에 있지 않거나 지붕위에 액체가 있는지 여부, 밀봉장치가 내부부상지붕으로 부터 떨어져 나갔는지 또는 구멍이나 파손부위가 있는지 여부 나)밀봉장치와 저장탱크벽 사이에 구멍이 있는지 여부 2) 연간 보고서는 결함의 특성, 저장시설을 비운날, 수리한 날 및 내용 등을 기술하여야 한다. 3) 부득이한 사유로 기한내 보고서 제출이 불가능 할 경우 관할 행정기관과 협의하여 연장할 수 있다. (다) 내부부상지붕형저장시설인 경우 매 검사시 마다 다음과 같은 방법으로 보고서를 관할 행정기관에 제출하여야 한다. 1) 검사실시후 60일이내에 보고서를 제출하며 각 보고서에는 다음사항이 포함되어야 한다. · 부상지붕의 결함 여부, 이중밀봉장치 및 가스켓의 파손여부, 멤브레인이 10%이상 개방되어 있는지 여부 · 결함 특성, 저장시설을 비운날, 수리한 날 및 수리내용 등
--	--	--

		(라) 외부부상지붕형저장시설인 경우 밀봉장치간격을 측정한 결과 보고서를 제출하여야 한다. 첫번째 보고서는 최초보고서 제출 후 12월 이내에 제출하며 연차보고서는 매년 검사일시 후 60일 이내에 제출하여야 한다. 1) 보고서는 측정일, 측정된 모든 측정자료, 간격측정방법, 밀봉장치 간격의 적합 여부, 수리내역 및 준수사항 등을 기술하여야 한다. 2) 연간 정기보고서의 제출을 연장받았을 경우 수리후 30일 이내에 추가보고서를 제출하여야 한다. 3) 부득이한 사유로 기한내 보고서 제출이 불가능 할 경우 관할 행정기관과 협의하여 연장할 수 있다. (3)기록유지 (가) 저장시설의 사업자 또는 운영자는 제출한 보고서를 제출한 날로부터 2년간 보관하여야 한다.
9. 기타 제조업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 무기용제 사용을 적극 권장한다.
	나. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.